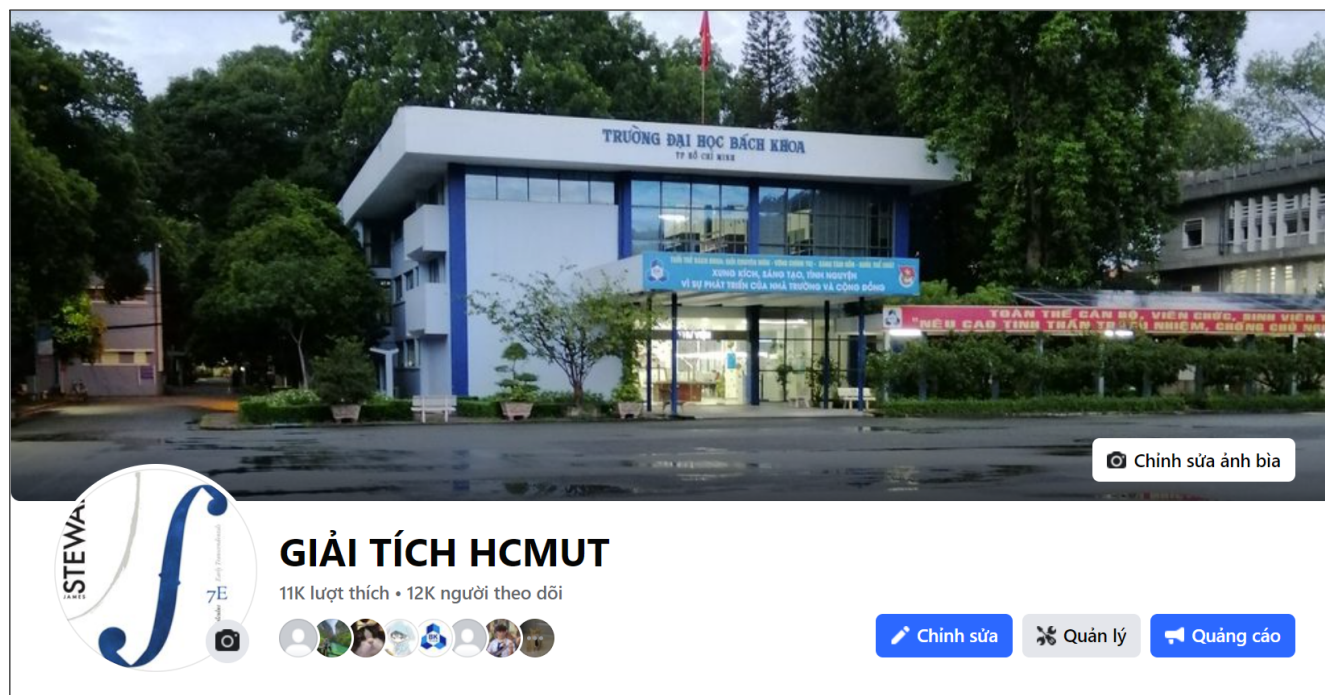


ÔN TẬP CUỐI KỲ - HK232

(Exclusively 232 Semester)



Fanpage: **GIẢI TÍCH HCMUT**

Link: <https://www.facebook.com/giaitich.hcmut/>

Biên soạn: DẶNG TIẾN QUANG

1 232 Final Test

- ① (L.O.1) Trong $\mathbb{R}^3$, phương trình nào dưới đây là phương trình của một mặt paraboloid?

A. $z = x^2 + y^2$

B. $z = -\sqrt{x^2 + y^2}$

C. Phương án khác

D. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$

E. $z = \sqrt{9 + x^2 + y^2}$
- ② (L.O.1) Xét hàm số $f(x, y, z) = 0.4x^2y^3 + 0.3z^4 - 1.0$. Tính $f_x(0.4, 0.3, 1.0)$.

A. 0.0086

B. 0.2086

C. 0.5086

D. -0.1914

E. Phương án khác
- ③ (L.O.2) Cho $f(x, y)$ là hàm số thỏa mãn $f(2, 6) = 0.5$, $f_x(2, 6) = -0.4$, $f_y(2, 6) = 1.2$. Sử dụng công thức xấp xỉ tuyến tính để tìm giá trị xấp xỉ của $f(2.01, 5.98)$.

A. 0.172

B. Phương án khác

C. 0.772

D. 0.472

E. 0.872
- ④ (L.O.1) Tìm điểm yên ngựa của hàm số $f(x, y) = -11(x - 5)^2 - 4(y - 7)^2$.

- A. $(-5, -7)$ D. $(-11, 4)$
 B. Hàm số không có điểm yên ngựa
 C. $(0, 0)$ E. $(5, 7)$

5 (L.O.2) Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x, y) = 0.9 - 1.9(x - 2.3)^2 - 3.3(y - 1)^4$ trên đĩa $x^2 + y^2 \leq 7.3$.

- A. 1.4 C. 1.1 E. Phương án khác
 B. 1.2 D. 0.9

6 (L.O.2) Cho bản kim loại phẳng hình tam giác với các đỉnh: $(0, 0)$, $(0.9, 0)$, $(0, 0.9)$. Biết rằng hàm mật độ được cho bởi $\rho(x, y) = 1$. Tính khối lượng bản kim loại.

- A. 0.905 C. 0.205 E. 0.605
 B. 0.405 D. Phương án khác

7 (L.O.2) Tính

$$\iiint_E z dV,$$

với E là miền giới hạn bởi hình trụ $x^2 + y^2 = 0.6$ và các mặt phẳng: $z = 0$ và $z = 1$.

- A. 0.9425 C. 1.1425 E. 1.2425
 B. 0.6425 D. Phương án khác

8 (L.O.1) Trong mặt phẳng Oxy , phương trình nào dưới đây là phương trình của phần đường tròn bán kính bằng 4 với tâm tại gốc tọa độ và nằm bên trên trục hoành?

- A. $\langle 4 \cos(t), 4 \sin(t) \rangle$ for $t \in [-\pi/2, \pi/2]$
 B. $\langle 4 \cos(t), 4 \sin(t) \rangle$ for $t \in [0, \pi]$
 C. $\langle 4 \cos(t), 4 \sin(t) \rangle$ for $t \in [0, 2\pi]$
 D. Phương án khác
 E. $\langle 4t, 4t^2 \rangle$ for $t \in [0, \pi]$

9 (L.O.2) Tính khối lượng của dây kim loại có dạng đường cong phẳng $x = 0.4 \cos(t)$, $y = 0.4 \sin(t)$ với $t \in [0, 2\pi]$. Biết rằng hàm mật độ của dây được cho bởi $\rho(x, y) = x^2$.

- A. 1.1011 C. -0.1989 E. 0.4011
 B. 0.2011 D. Phương án khác

10 (L.O.2) Một tường rào có dạng hình trụ đứng với đáy là đường tròn có bán kính 2.6 (m) nằm trong mặt phẳng Oxy và xác định bởi phương trình: $x = 2.6 \cos(t)$, $y = 2.6 \sin(t)$ với $t \in [0, 2\pi]$. Chiều cao của tường rào ở vị trí (x, y) cho bởi $h(x, y) = x^2 + y^2$ (m). Giả sử 1 (L) sơn tô được 100 (m²) bề mặt tường. Hỏi cần dùng bao nhiêu sơn tính theo (L) nếu ta muốn tô cả hai mặt của tường rào?

- A. 2.2087 C. Phương án khác E. 2.7087
 B. 2.6087 D. 2.4087

- 11 (L.O.2) Tính công di chuyển một vật dưới vector lực $\mathbf{F}(x, y) = \langle -x^2, 16 \rangle$ dọc theo đường cong $\langle 1.1 \cos(t), 1.1 \sin(t) \rangle$ với t đi từ 0 đến π .
- A. 1.0873 C. Phương án khác E. 0.6873
B. 0.8873 D. 1.3873
- 12 (L.O.1) Tính tích phân đường
- $$\oint_C xdx - yxdy,$$
- với C là biên của hình vuông với các đỉnh: $(0, 0)$, $(2.1, 0)$, $(2.1, 2.1)$, và $(0, 2.1)$. Biết C được định hướng ngược chiều kim đồng hồ.
- A. Phương án khác C. -4.2305 E. -4.9305
B. -4.8305 D. -4.6305
- 13 (L.O.1) Gọi $\mathbf{n} = \langle a, b, c \rangle$ là vector pháp tuyến đơn vị của mặt $z = 4 - 3x^2 - 6y^2$ tại điểm $M(1, -2, -23)$, và biết rằng $\mathbf{n}$ hướng lên trên (tức là $\widehat{\mathbf{n}, \vec{Oz}} < 90^\circ$). Tìm giá trị của c .
- A. Phương án khác C. 0.5404 E. 0.4404
B. 0.0404 D. 0.3404
- 14 (L.O.2) Tính diện tích mặt của phần mặt phẳng $z = 1.3 + 2.0x$ nằm phía trong hình trụ $x^2 + y^2 = 2.0$.
- A. 14.3496 C. 13.7496 E. 14.5496
B. 14.0496 D. Phương án khác
- 15 (L.O.1) Tính thông lượng cho trường vector $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle xy, z, -x \rangle$ đi qua mặt S , với S là phần mặt phẳng $2.4x + y - z = 0$ giới hạn phía trên hình vuông $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$, biết S được định hướng lên trên.
- A. -2.8 C. -2.6 E. -2.4
B. -3 D. Phương án khác
- 16 (L.O.1) Tính thông lượng cho trường vector $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle y, z, -1.9zy^2 \rangle$ đi qua mặt S , với S là mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 2.6$, định hướng ra ngoài.
- A. Phương án khác C. -17.0502 E. -16.4502
B. -16.8502 D. -17.3502
- 17 (L.O.1) Tính giá trị của chuỗi $\sum_{k=0}^{\infty} 2.7 \cdot (0.3)^k$.
- A. 3.8571 C. Phương án khác E. 4.3571
B. 4.1571 D. 4.5571
- 18 (L.O.1) Tính bán kính hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{k=1}^{\infty} (2.1)^k (x - 1.7)^k$.

A. 0.2762

C. Phương án khác

E. 0.4762

B. 1.3762

D. 0.8762

19 (L.O.1) Chuỗi nào sau đây hội tụ?

A. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1.4}{k^2}$

C. $\sum_{k=1}^{\infty} 2.9$

E. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1.4}{k}$

B. Phương án khác

D. $\sum_{k=1}^{\infty} 2^k$

20 (L.O.1) Giá trị x nào dưới đây làm cho chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}(x - 3.4)^k$ hội tụ?

A. Phương án khác

C. 3.7

E. 7.7

B. 6.7

D. 5.7

Answer keys for 232 Final Test

1. A	2. A	3. D	4. B	5. D	6. B	7. A	8. B	9. B	10. A
11. B	12. D	13. B	14. B	15. A	16. D	17. A	18. E	19. A	20. C

2 232 Final Test - EngSub

- 1 (L.O.1) In $\mathbb{R}^3$, which equation from below gives an equation of a paraboloid?
- A. $z = x^2 + y^2$ D. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
 B. $z = -\sqrt{x^2 + y^2}$
 C. None of the others E. $z = \sqrt{9 + x^2 + y^2}$
- 2 (L.O.1) Let $f(x, y, z) = 0.4x^2y^3 + 0.3z^4 - 1.0$. Evaluate $f_x(0.4, 0.3, 1.0)$.
- A. 0.0086 C. 0.5086 E. None of the others
 B. 0.2086 D. -0.1914
- 3 (L.O.2) Let $f(x, y)$ be a function such that $f(2, 6) = 0.5$, $f_x(2, 6) = -0.4$, $f_y(2, 6) = 1.2$. Use the linear approximation to obtain an approximation for $f(2.01, 5.98)$.
- A. 0.172 C. 0.772 E. 0.872
 B. None of the others D. 0.472
- 4 (L.O.1) Find a saddle point of the function $f(x, y) = -11(x - 5)^2 - 4(y - 7)^2$.
- A. $(-5, -7)$ D. $(-11, 4)$
 B. There is no saddle points
 C. $(0, 0)$ E. $(5, 7)$
- 5 (L.O.2) Find the maximum value of the function $f(x, y) = 0.9 - 1.9(x - 2.3)^2 - 3.3(y - 1)^4$ on the disk $x^2 + y^2 \leq 7.3$.
- A. 1.4 C. 1.1 E. None of the others
 B. 1.2 D. 0.9
- 6 (L.O.2) A lamina is bounded inside the triangle with vertices: $(0, 0)$, $(0.9, 0)$, $(0, 0.9)$. The lamina has the density function $\rho(x, y) = 1$. Evaluate the mass of the lamina.
- A. 0.905 C. 0.205 E. 0.605
 B. 0.405 D. None of the others
- 7 (L.O.2) Evaluate
- $$\iiint_E z dV,$$
- where E is the solid bounded by the cylinder $x^2 + y^2 = 0.6$ and the planes: $z = 0$ and $z = 1$.
- A. 0.9425 C. 1.1425 E. 1.2425
 B. 0.6425 D. None of the others
- 8 (L.O.1) On the plane Oxy , which equation from the following gives the part of the circle of radius 4 centered at the origin that lies above the x -axis?
- A. $\langle 4 \cos(t), 4 \sin(t) \rangle$ for $t \in [-\pi/2, \pi/2]$
 B. $\langle 4 \cos(t), 4 \sin(t) \rangle$ for $t \in [0, \pi]$

- C. $\langle 4 \cos(t), 4 \sin(t) \rangle$ for $t \in [0, 2\pi]$
- D. None of the others
- E. $\langle 4t, 4t^2 \rangle$ for $t \in [0, \pi]$

9 (L.O.2) Evaluate the mass of a wire bent in the shape of the curve: $x = 0.4 \cos(t)$, $y = 0.4 \sin(t)$ for $t \in [0, 2\pi]$. Assume that the density of the wire is $\rho(x, y) = x^2$.

- A. 1.1011
- B. 0.2011
- C. -0.1989
- D. None of the others
- E. 0.4011

10 (L.O.2) The base of a circular fence with radius 2.6 (m) is given by the curve: $x = 2.6 \cos(t)$, $y = 2.6 \sin(t)$ for $t \in [0, 2\pi]$. The height of the fence at position (x, y) is $h(x, y) = x^2 + y^2$ (m). Suppose that 1 (L) of paint covers 100 (m²). How much paint (in L) we will need if we paint both sides of the fence?

- A. 2.2087
- B. 2.6087
- C. None of the others
- D. 2.4087
- E. 2.7087

11 (L.O.2) Find the work done by the force field $\mathbf{F}(x, y) = \langle -x^2, 16 \rangle$ in moving a particle along the curve $\langle 1.1 \cos(t), 1.1 \sin(t) \rangle$ for $0 \leq t \leq \pi$.

- A. 1.0873
- B. 0.8873
- C. None of the others
- D. 1.3873
- E. 0.6873

12 (L.O.1) Evaluate the line integral

$$\oint_C x dx - y x dy,$$

where C is the boundary of the square with vertices: $(0, 0)$, $(2.1, 0)$, $(2.1, 2.1)$, and $(0, 2.1)$.

- A. None of the others
- B. -4.8305
- C. -4.2305
- D. -4.6305
- E. -4.9305

13 (L.O.1) Let $\mathbf{n} = \langle a, b, c \rangle$ be the unit normal vector to the surface $z = 4 - 3x^2 - 6y^2$ at the point $M(1, -2, -23)$ in which $\mathbf{n}$ is pointing upward (namely $\widehat{\mathbf{n}, \vec{Oz}} < 90^\circ$). Find the value of c .

- A. None of the others
- B. 0.0404
- C. 0.5404
- D. 0.3404
- E. 0.4404

14 (L.O.2) Evaluate the surface area of the part of the plane $z = 1.3 + 2.0x$ that lies inside the cylinder $x^2 + y^2 = 2.0$.

- A. 14.3496
- B. 14.0496
- C. 13.7496
- D. None of the others
- E. 14.5496

15 (L.O.1) Evaluate the surface integral $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ for the vector field $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle xy, z, -x \rangle$, where S is the part of the plane $2.4x + y - z = 0$ that lies above the square: $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$, and has upward orientation.

- A. -2.8 C. -2.6 E. -2.4
 B. -3 D. None of the others

16 (L.O.1) Evaluate the surface integral $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ for the vector field $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle y, z, -1.9zy^2 \rangle$, where S is the sphere $x^2 + y^2 + z^2 = 2.6$, and has outward orientation.

- A. None of the others C. -17.0502 E. -16.4502
 B. -16.8502 D. -17.3502

17 (L.O.1) Evaluate $\sum_{k=0}^{\infty} 2.7 \cdot (0.3)^k$.

- A. 3.8571 C. None of the others E. 4.3571
 B. 4.1571 D. 4.5571

18 (L.O.1) Find the radius of convergence of the power series $\sum_{k=1}^{\infty} (2.1)^k (x - 1.7)^k$.

- A. 0.2762 C. None of the others E. 0.4762
 B. 1.3762 D. 0.8762

19 (L.O.1) Which series from below is convergent?

- A. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1.4}{k^2}$ C. $\sum_{k=1}^{\infty} 2.9$ E. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1.4}{k}$
 B. None of the others D. $\sum_{k=1}^{\infty} 2^k$

20 (L.O.1) Find a value of x from the following in which the series $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} (x - 3.4)^k$ is convergent.

- A. None of the others C. 3.7 E. 7.7
 B. 6.7 D. 5.7

Answer keys for 232 Final Test

1. A	2. A	3. D	4. B	5. D	6. B	7. A	8. B	9. B	10. A
11. B	12. D	13. B	14. B	15. A	16. D	17. A	18. E	19. A	20. C